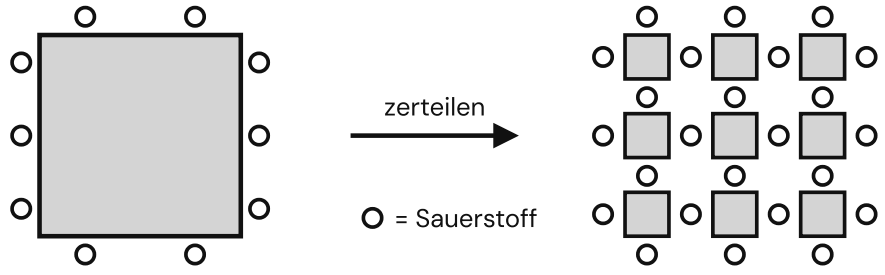
Regelheft

Achtung, explosiv!

Schreibe ab und zeichne die Skizze mit Bleistift und Lineal.

1. Als Häufchen brennt Mehl kaum. Fein in der Luft verteilt, explodiert Mehlstaub an einer Flamme oder einem Funken.
2. Brennbare Stoffe, die fein in der Luft verteilt sind (Staub, Nebel, Gas), können explodieren. Grund ist die riesige **Oberfläche**: Fast alle Teilchen treffen gleichzeitig auf Sauerstoff und verbrennen auf einmal.
3. Brennbare Gase und Dämpfe bilden mit Luft explosive Gemische. Ein einziger **Funke** kann sie zünden.
4. Bei einer **Explosion** dehnen sich die heißen Gase stark aus. So entsteht eine **Druckwelle**.
5. Im Automotor laufen viele kleine, gesteuerte Explosionen ab. Die Zündkerze zündet, der Druck schiebt den Kolben nach unten.
6. Nie Spiritus oder Benzin auf Glut oder Feuer gießen – Lebensgefahr!

Skizze: Klumpen oder Staub?



Klumpen
Sauerstoff nur außen: brennt langsam

Staub
rundum Sauerstoff: explodiert

Wichtige Begriffe

Explosion	schlagartige Verbrennung: sehr viel Energie wird in kürzester Zeit frei
Druckwelle	heiße Gase dehnen sich schlagartig aus und schieben die Luft weg
Zündkerze	erzeugt im Motor den Funken für die kleinen Explosionen
Kolben	wird im Motor vom Explosionsdruck nach unten gedrückt
Verpuffung	schwache Explosion mit dumpfem „Wusch“ und großer Flamme